

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 06 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さが $l = 0.5 \text{ m}$ の部分があるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 2 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さが $l = 0.5 \text{ m}$ の部分があるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 3 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さが $l = 0.5 \text{ m}$ の部分があるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 4 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さが $l = 0.5 \text{ m}$ の部分があるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 5 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さが $l = 0.5 \text{ m}$ の部分があるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 6 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さが $l = 0.5 \text{ m}$ の部分があるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 7 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さが $l = 0.5 \text{ m}$ の部分があるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 8 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さが $l = 0.5 \text{ m}$ の部分があるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 9 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さが $l = 0.5 \text{ m}$ の部分があるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 10 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さが $l = 0.5 \text{ m}$ の部分があるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2.5 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の部分がある。この部分に働く力の大きさ F を求めよ。
こたえ： $0.320000000000000006 \text{ N}$ こたえ： 0.2 N
- 2 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2.5 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の部分がある。この部分に働く力の大きさ F を求めよ。
こたえ： $0.320000000000000006 \text{ N}$ こたえ： $0.300000000000000004 \text{ N}$
- 3 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2.5 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の部分がある。この部分に働く力の大きさ F を求めよ。
こたえ： 0.25 N こたえ： $0.075000000000000001 \text{ N}$
- 4 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2.5 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の部分がある。この部分に働く力の大きさ F を求めよ。
こたえ： 1.25 N こたえ： 1.6 N
- 5 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2.5 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の部分がある。この部分に働く力の大きさ F を求めよ。
こたえ： $0.160000000000000003 \text{ N}$ こたえ： $0.080000000000000002 \text{ N}$
- 6 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2.5 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の部分がある。この部分に働く力の大きさ F を求めよ。
こたえ： 0.75 N こたえ： $0.960000000000000002 \text{ N}$
- 7 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2.5 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の部分がある。この部分に働く力の大きさ F を求めよ。
こたえ： 0.2 N こたえ： $0.0300000000000000006 \text{ N}$
- 8 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2.5 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の部分がある。この部分に働く力の大きさ F を求めよ。
こたえ： 0.25 N こたえ： 0.375 N
- 9 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2.5 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の部分がある。この部分に働く力の大きさ F を求めよ。
こたえ： $0.640000000000000001 \text{ N}$ こたえ： 0.1 N
- 10 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2.5 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の部分がある。この部分に働く力の大きさ F を求めよ。
こたえ： $0.160000000000000003 \text{ N}$ こたえ： $0.160000000000000003 \text{ N}$